RINGKASAN SISTEM · FASE 1 MVP · OKTOBER 2026

Lembar Transport Arsitektur Sistem & Antarmuka Pengguna

Platform pemesanan mobil + driver dari Pelabuhan Lembar, Lombok Barat: harga tetap per zona, driver terverifikasi, titik temu yang jelas. Dokumen ini merangkum cara sistem bekerja dan seperti apa tampilannya untuk tiga peran: **Customer**, **Driver mitra**, dan **Admin/Ops**.

3	129	42	32 + 3
antarmuka (customer, driver PWA, admin)	endpoint REST `/api/v1`	tabel MySQL (24 domain + sistem)	feature test Pest + alur e2e Playwright

Customer

Pesan dalam 5 langkah

Pilih tujuan → kelas kendaraan (harga terkunci 30 menit) → data kapal feri → kontak via OTP WhatsApp → bayar tunai/transfer. Tiket menampilkan status langsung, driver, titik temu, dan tombol *Kapal sudah sandar*. Dua bahasa (ID/EN).

Driver

PWA di ponsel

Pendaftaran + unggah dokumen, tawaran trip dengan hitung mundur (first-accept-wins), status trip sekali ketuk, papan nama, catat tunai, saldo/komisi, top-up, dan antrean aksi offline bila sinyal hilang.

Admin

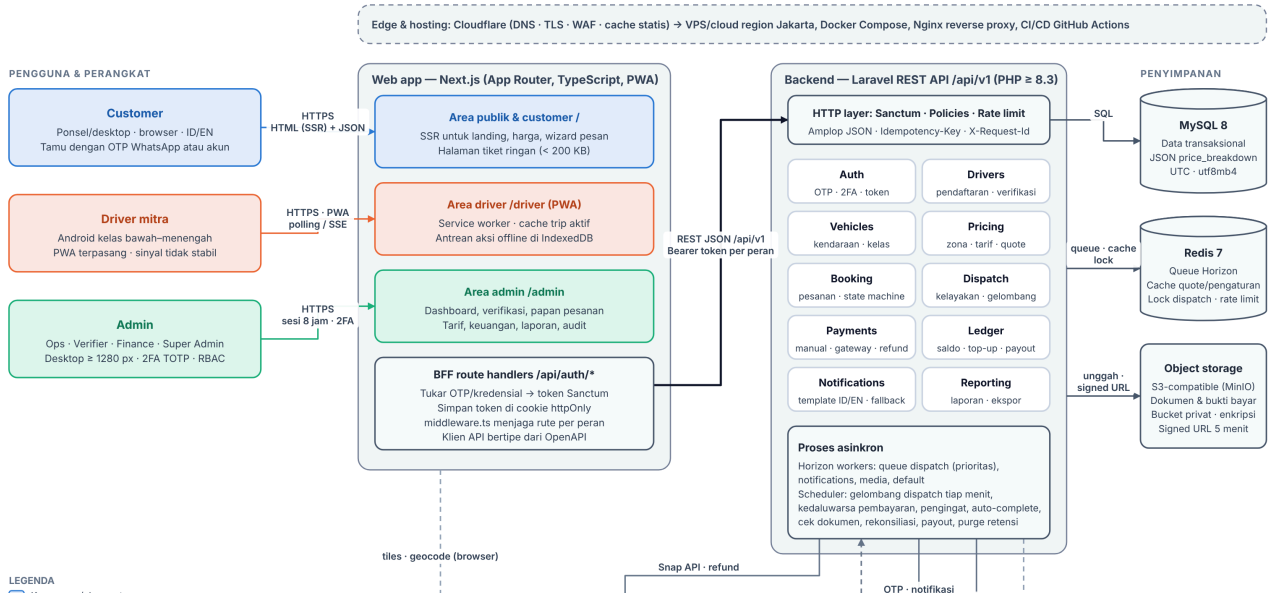
Konsol operasional

Verifikasi dokumen berdampingan, papan pesanan, assign manual berdasarkan skor kelayakan, konfirmasi pembayaran, ledger/payout, tarif & surcharge, laporan CSV, pengaturan bisnis, audit log.

Arsitektur sistem Lembar Transport

GAMBAR 9 · PRD V1.0

Satu aplikasi Next.js dengan tiga area peran di atas satu Laravel REST API; data di MySQL, antrean dan cache di Redis, dokumen di penyimpanan objek; layanan eksternal untuk pembayaran, pesan, email, dan peta.



ARSITEKTUR

Lapisan sistem dan tanggung jawabnya

Satu API, tiga antarmuka. Aturan bisnis tinggal di sisi server (`app/Services`) sehingga UI mana pun yang memanggilnya mendapat perilaku yang sama; frontend hanya menampilkan dan menjaga rute.

Browser / PWA
Next.js 15 App Router · Tailwind · next-intl (ID/EN) · service worker Serwist + IndexedDB untuk driver

→

BFF Next.js
`/api/auth/session` menyimpan token Sanctum di cookie httpOnly; `/api/proxy/*` meneruskan permintaan dengan header Bearer; `middleware.ts` menjaga `/driver` , `/admin` , `/akun`

→

Laravel API
Sanctum (ability per peran), spatie/permission, Form Request, Resource role-aware, idempotency-key, rate limit per grup

→

Data & infra
MySQL 8 (migrasi MySQL-compatible), Redis (cache, sesi, queue), disk privat + signed URL 5 menit, scheduler tiap menit

Domain services (Laravel) — satu kelas per aturan bisnis

SERVICE	TANGGUNG JAWAB
`QuoteService`	Tarif aktif per zona/kelas pada waktu jemput, surcharge malam (22.00–06.00) & hari raya, pembulatan Rp 1.000, token harga 30 menit
`OrderStateMachine`	Transisi status yang sah (Lampiran C PRD), riwayat append-only, stempel waktu per tahap
`DispatchEngine`	Kelayakan driver, skor 40/20/20/20, gelombang 5 → 10 → semua, *first-accept-wins* dengan `lockForUpdate` , retry 30 menit, `needs_attention`
`PaymentService`	Metode yang diizinkan, instruksi transfer, bukti, konfirmasi/penolakan Finance, kedaluwarsa otomatis
`TripService`	Status trip, jangkar sandar, tunggu gratis 60 menit, no-show, `client_timestamp` dari antrean offline
`LedgerService`	Komisi 15 %, kompensasi pembatalan, top-up, payout mingguan, ambang saldo
`DriverOnboardingService`	Pendaftaran, dokumen berversi & kedaluwarsa, review per dokumen, keputusan aktif/revisi/tolak, tangguhkan
`NotificationService` · `ReportService`	Template ID/EN → log + notifikasi in-app (siap diganti vendor WhatsApp); laporan operasional/keuangan JSON & CSV

Autentikasi & otorisasi

- **Customer & driver:** OTP 6 digit via WhatsApp (5 menit, 3 percobaan, 5/jam); token 30 hari, ability per peran.
- **Admin:** email + kata sandi + TOTP; sesi 8 jam; peran `super_admin` , `ops` , `verifier` , `finance` dengan izin granular.
- Tiket tamu dibuka dengan 4 digit terakhir nomor WA; nomor penumpang dibuka ke driver 24 jam sebelum jemput.

Pekerjaan terjadwal

Dispatch tick (gelombang, timeout, retry)	tiap menit
Kedaluwarsa bukti transfer	5 menit
Pengingat pra-kedatangan / H-1	10 menit / 20.00 WITA
Auto-complete trip	30 menit
Cek dokumen, purge data	harian
Payout mingguan	Senin 07.00

Model data inti (42 tabel)

Mitra: users, drivers, vehicles, dokumen berversi, rekening, hari libur.
Pesanan: `orders` sebagai pusat, riwayat status, tawaran dispatch, rating, laporan masalah; katalog zona, lokasi, rute feri, kelas, tarif berlaku-mulai, surcharge, hari raya.
Keuangan & platform: pembayaran, refund, ledger (saldo berjalan), top-up, payout, OTP, log notifikasi, pengaturan, audit. ERD lengkap: Gambar 10 PRD.

ALUR BISNIS

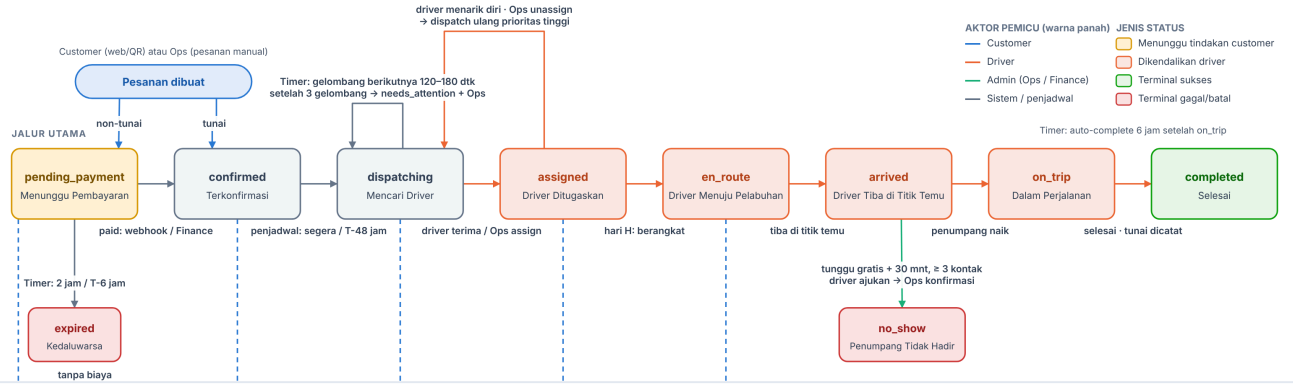
Siklus hidup pesanan dan dispatch otomatis

Setiap pesanan bergerak melalui mesin status yang ketat; dispatch berjalan di latar belakang dan Ops hanya turun tangan bila sistem menandai *perlu perhatian*.

State machine status pesanan

GAMBAR 4 · PRD V1.0

Jalur utama dari pembuatan pesanan sampai selesai, transisi balik saat driver menarik diri, status terminal (kedaluwarsa, dibatalkan, tidak hadir), timer sistem, dan jalur `payment_status` yang berjalan terpisah.



Gambar 3 — State machine pesanan. `pending_payment → confirmed → dispatching ⇄ assigned → en_route → arrived → on_trip → completed` ; terminal `expired` , `cancelled` , `no_show` . Status pembayaran dicatat terpisah (`unpaid` , `pending_review` , `paid` , `refunded`).

1 Dispatch

- Mulai T-48 jam (atau seketika untuk pesanan QR di pelabuhan).
- Kandidat: aktif & online, kelas cocok, dokumen valid, saldo ≥ ambang, tidak libur/bentrok jadwal.
- Skor = 40 % rating + 20 % penerimaan + 20 % tepat waktu + 20 % keadilan.
- Gelombang 5 / 10 / semua driver (120–180 dtk). Yang pertama menerima menang; tawaran lain *superseded*.
- Gagal semua → `needs_attention` , retry tiap 30 menit sampai T-6 jam; Ops boleh assign manual.

2 Pembayaran

- **Tunai:** pesanan langsung `confirmed` ; driver mencatat jumlah diterima saat selesai; komisi 15 % dipotong dari saldo driver.
- **Transfer/QRIS:** ≥ 8 jam sebelum jemput; bukti diunggah ≤ 2 jam, Finance mengonfirmasi → dispatch dimulai.
- Gateway kartu/e-wallet disiapkan di balik flag (Fase 2).
- Biaya tunggu: gratis 60 menit sejak kapal sandar, lalu per 30 menit dengan persetujuan Ops.

3 Pembatalan & no-show

- ≥ 24 jam: gratis · 6–24 jam: 50 % · < 6 jam atau driver sudah berangkat: 100 %.
- Prabayar: refund otomatis; driver yang sudah ditugaskan dapat kompensasi 50 %/100 %.
- No-show: setelah tunggu gratis + tenggang 30 menit dan ≥ 3 upaya kontak; dikonfirmasi Ops.
- Ops dapat membebaskan biaya (force majeure); semua tercatat di audit log.

Alur ujung ke ujung yang diuji otomatis

Customer
quote → pesan dengan OTP → tiket → gate 4 digit → preview pembatalan

→

Scheduler
dispatch tick membuat tawaran untuk driver layak

→

Driver
menerima tawaran → trip → papan nama; pemohon baru lengkapi dokumen → kirim

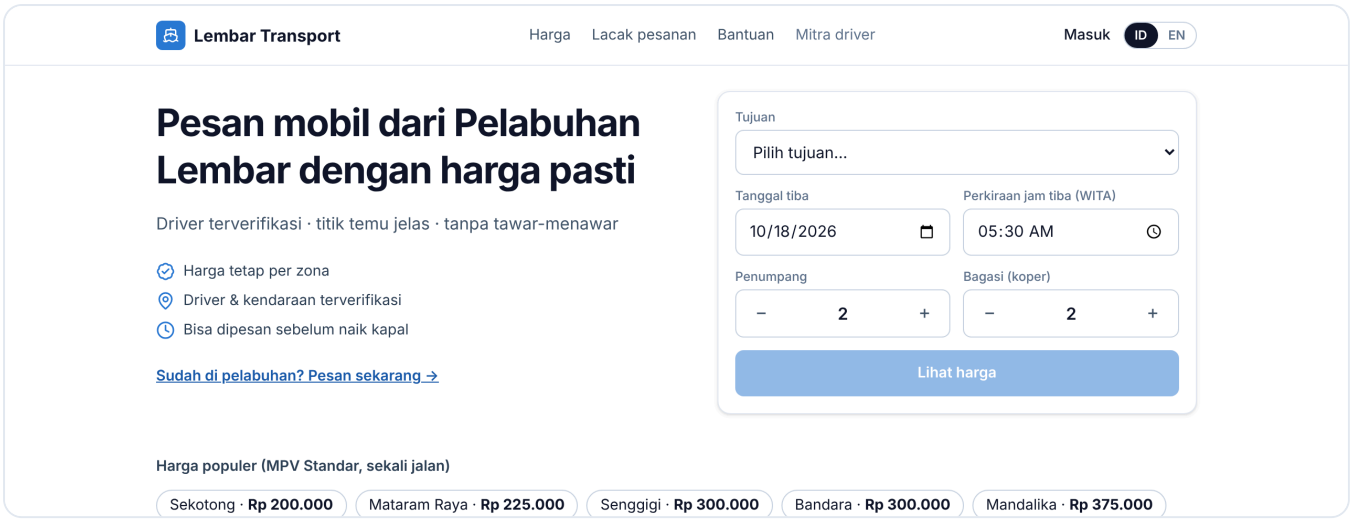
→

Admin
verifikasi & aktivasi, assign manual, pembayaran, laporan

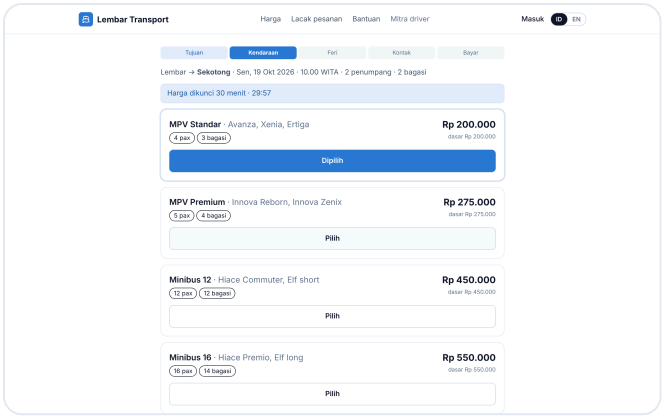
ANTARMUKA · CUSTOMER

Pemesanan tanpa akun, harga pasti, tiket langsung

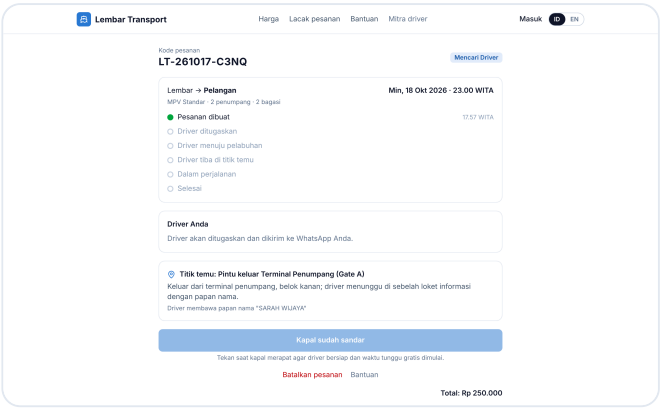
Dirancang untuk wisatawan di atas kapal: ringan, dua bahasa, dan satu tujuan per layar. Semua tangkapan layar di dokumen ini diambil dari aplikasi yang berjalan dengan data demo.



Gambar 4 — Landing. Kartu pencarian (tujuan, tanggal & jam tiba WITA, penumpang, bagasi), harga populer per zona dari tarif aktif, tiga nilai jual, dan tautan pesan instan via QR di pelabuhan. Sakelar ID/EN di kanan atas.



Gambar 5 — Wizard, langkah Kendaraan. Setiap kelas menampilkan kapasitas, surcharge yang berlaku, dan total; kelas yang tidak muat dinonaktifkan dengan alasan. Harga dikunci 30 menit (hitung mundur) agar tidak berubah saat pengguna mengisi data kapal dan kontak.



Gambar 6 — Tiket. Kode pesanan, status real-time (polling), kartu driver dengan WhatsApp/telepon, titik temu dan papan nama, tombol *Kapal sudah sandar* (aktif 2 jam sebelum estimasi), tautan bayar/batal/rating. Tamu membuka tiket dengan 4 digit terakhir nomor WA.

Halaman lain
Daftar harga, FAQ, kebijakan pembatalan, syarat, privasi, pembayaran (instruksi transfer + unggah bukti), pembatalan dengan preview biaya, rating, akun & riwayat.

Teknis
Server component untuk SEO (harga, FAQ), client component untuk wizard/tiket; `useApi` polling; pesan di `messages/id.json` & `en.json`.

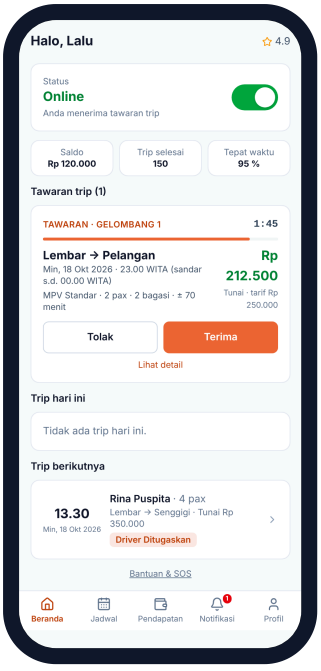
Aksesibilitas & mobile
Target sentuh ≥ 44 px, kontras AA, tata letak satu kolom di ponsel, tanggal/jam selalu ditampilkan dalam WITA.

Rute: `/`, `/harga`, `/pesan`, `/qr`, `/pesanan/[kode]`, `/akun` (prefiks `/en` untuk bahasa Inggris)

ANTARMUKA · DRIVER MITRA (PWA)

Aplikasi ponsel yang tetap bekerja saat sinyal hilang

Dipasang dari browser (manifest + service worker), navigasi bawah lima menu, warna aksen oranye agar berbeda dari aplikasi customer. Semua aksi penting cukup satu ketukan besar.



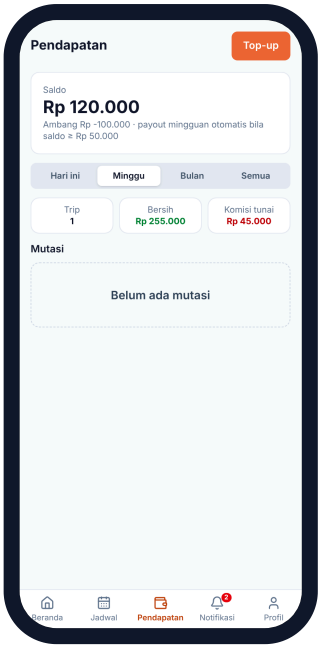
Gambar 7 — Beranda. Sakelar online, saldo & ambang, tawaran dengan hitung mundur dan pendapatan bersih, trip hari ini / berikutnya.



Gambar 8 — Detail trip. Kontak penumpang, data kapal, komisi, satu tombol status per tahap, SOS dan undur diri.



Gambar 9 — Papan nama. Layar penuh nama penumpang untuk diperlihatkan di pintu keluar terminal.



Gambar 10 — Pendapatan. Saldo, ambang, trip & bersih per periode, mutasi ledger, tombol top-up dengan bukti.

Perjalanan driver

- **Daftar:** OTP → data diri → kendaraan → rekening → 7 dokumen wajib (KTP, SIM A, STNK, SKCK, selfie, foto kendaraan, buku rekening) dengan tanggal kedaluwarsa → kirim. Status verifikasi menampilkan SLA 24 jam dan dokumen yang ditolak beserta alasannya.
- **Tawaran:** muncul hanya saat online dan layak; 120 detik untuk menerima; yang kalah otomatis hilang.
- **Trip:** Berangkat (aktif 3 jam sebelum jemput) → Tiba di titik temu → Penumpang naik → Selesai (tunai: isi jumlah, catatan bila beda).
- **Tunggu & no-show:** timer dari jangkar sandar; no-show bisa diajukan setelah tenggang dan ≥ 3 upaya kontak, dikonfirmasi Ops.

Teknik di balik layar

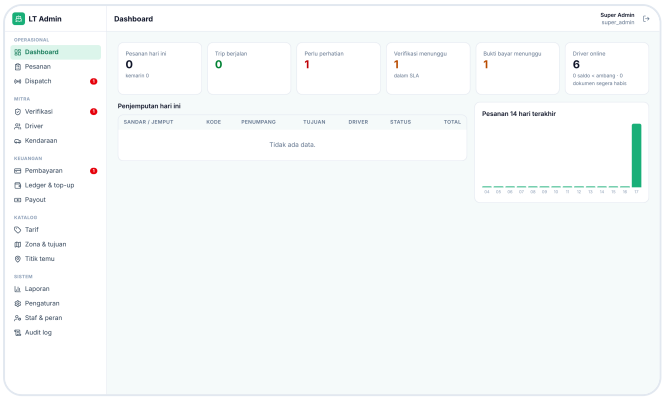
- **Offline-first:** ketukan status disimpan di IndexedDB dengan `client_timestamp` dan dikirim ulang berurutan saat online; server menandai sinkronisasi terlambat > 10 menit.
- **Service worker (Serwist):** precache shell aplikasi, navigasi network-first; API tidak di-cache untuk penulisan.
- **Polling:** tawaran tiap 10 detik, profil 30 detik; berhenti saat tab tidak terlihat.
- **Jadwal:** kalender hari libur (tidak menerima tawaran) dan penanda hari bertrip; riwayat trip.
- **Keamanan:** nomor penumpang disamarkan sampai 24 jam sebelum jemput; dokumen hanya lewat URL bertanda tangan 5 menit.

Rute: `/driver`, `/driver/daftar`, `/driver/tawaran`, `/driver/trip/[kode]` (+ `/papan-nama`), `/driver/jadwal`, `/driver/pendapatan`, `/driver/profil`

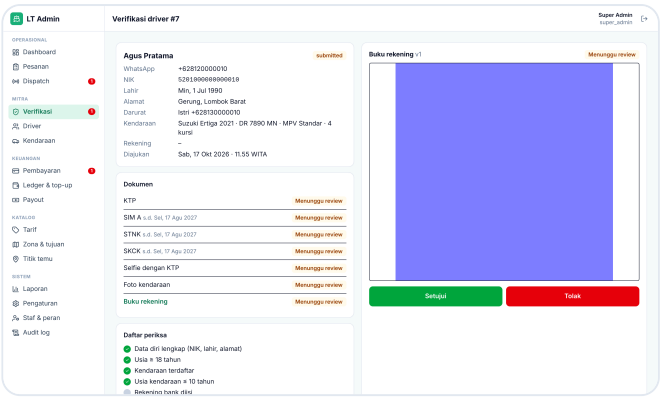
ANTARMUKA · ADMIN / OPS

Konsol operasional dengan navigasi sesuai izin

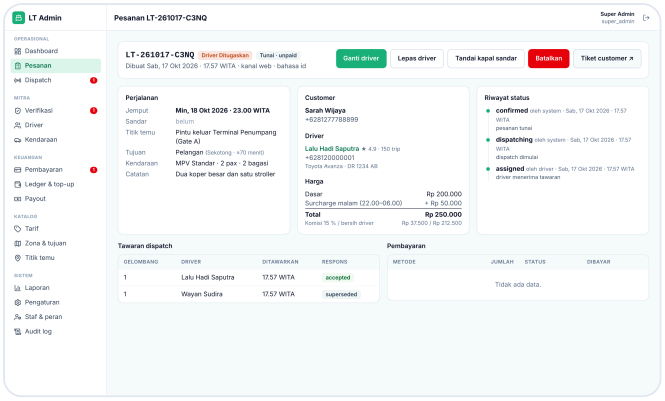
Sidebar menampilkan hanya menu yang diizinkan peran pengguna, lengkap dengan lencana jumlah pekerjaan (perlu perhatian, verifikasi menunggu, bukti bayar). Login wajib kata sandi, dengan TOTP opsional atau diwajibkan lewat pengaturan.



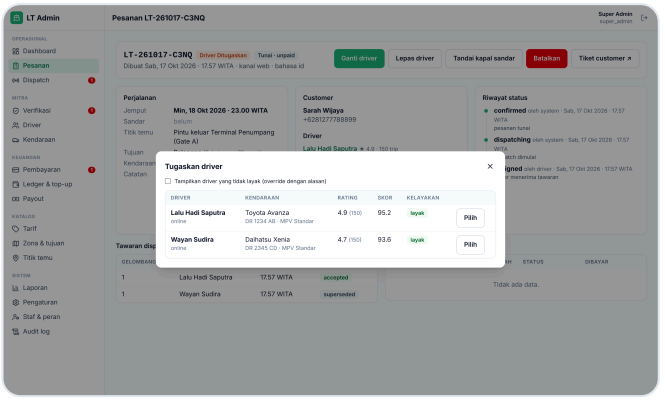
Gambar 11 — Dashboard. KPI hari ini (pesanan, trip berjalan, perlu perhatian, verifikasi & SLA, bukti bayar, driver online), penjemputan hari ini, tren 14 hari.



Gambar 12 — Verifikasi berdampingan. Data pemohon dan daftar periksa di kiri, pratinjau dokumen dengan setujui/tolak (kode alasan) di kanan; aktivasi hanya aktif bila semua syarat terpenuhi.



Gambar 13 — Detail pesanan. Perjalanan, customer & driver, rincian harga & komisi, riwayat status, tawaran dispatch, pembayaran; aksi Ops: ganti/lepas driver, ulangi dispatch, tandai sandar, biaya tunggu, no-show, batalkan.



Gambar 14 — Assign manual. Kandidat diurutkan skor dengan alasan ketidaklayakan; driver tidak layak hanya bisa dipilih dengan alasan override yang tercatat di audit log.

MODUL	FUNGSI	IZIN
Pesanan & Dispatch	Tabel + papan kanban per status, pesanan manual (telepon/walk-in) dengan override harga beralasan, papan perlu-perhatian, laporan SOS/kendala, driver online	`orders.view/manage/assign`
Verifikasi & Driver	Antrean dengan SLA, review dokumen, aktif/revisi/tolak, tangguhkan/aktifkan, catatan internal, daftarkan atas nama, kendaraan & kelas	`drivers.view/verify/manage`, `fleet.manage`
Keuangan	Review bukti transfer, refund, ledger & penyesuaian, top-up driver, batch payout mingguan + CSV bank	`payments.*`, `ledger.manage`, `payouts.manage`
Katalog & Sistem	Matriks tarif berlaku-mulai, surcharge, hari raya, zona/tujuan/rute feri, titik temu + foto, laporan CSV, pengaturan bisnis, staf & peran, audit log	`tariffs.manage`, `settings.manage`, `staff.manage`, `audit.view`

Semua mutasi oleh staf dicatat di audit log (spatie/activitylog) dengan pelaku, objek, dan properti perubahan

KEAMANAN, KUALITAS & DEPLOYMENT

Siap dijalankan di laptop, server, atau CI

Keamanan & kepatuhan

- Token Sanctum per peran dengan masa berlaku; admin 8 jam + TOTP; kata sandi bcrypt.
- Rate limit per grup rute (OTP 10/menit, publik 60/menit, admin 300/menit) dengan bucket terpisah.
- Idempotency-Key pada pembuatan pesanan; *first-accept-wins* dikunci di basis data.
- Dokumen identitas di disk privat, akses lewat URL bertanda tangan 5 menit dan dicatat.
- Retensi: OTP 24 jam, log notifikasi 90 hari, data tamu dianonimkan 2 tahun (UU PDP 27/2022).
- Respons error seragam `{error:{code,message,details}}`, tanpa stack trace di produksi.

Pengujian otomatis

- **Pest (32 feature test):** quote & surcharge, alur pesanan, pembayaran manual, pembatalan & kompensasi, dispatch (gelombang, balapan terima, kelayakan), onboarding, otorisasi admin. Lulus di SQLite dan MySQL 8.
- **Playwright (3 alur e2e):** customer, driver, admin — dijalankan terhadap API ter-seed; menghasilkan tangkapan layar.
- **Kualitas kode:** Laravel Pint, ESLint, TypeScript strict, `next build`.
- **CI GitHub Actions:** Pint + Pest (SQLite), Pest (MySQL 8 service), ESLint + tsc + build, e2e dengan artefak screenshot.

Tiga cara menjalankan

MODE	PERINTAH	ISI
Lokal cepat (SQLite)	`scripts/dev.sh`	API :8000, scheduler, queue, Next.js dev :3000, data demo
Semua di Docker (Windows/macOS/Linux)	`docker compose up -d --build` atau `scripts\setup-windows.ps1`	MySQL 8.4 (:3307), Redis, api, queue, scheduler, web dev server; hanya butuh Docker Desktop + Git
Produksi	`docker compose -f deploy/docker-compose.yml --env-file deploy/.env up -d`	nginx → php-fpm & Next.js standalone, queue, scheduler, MySQL, Redis; migrasi otomatis saat boot

Customer

http://localhost:3000 (EN: `/en`). Masuk dengan nomor WA apa pun; kode OTP ditampilkan di layar pada mode non-produksi.

Driver

/driver — nomor demo `08120000001` … `06` (aktif), `…10` (menunggu verifikasi). Pendaftaran baru lewat `/driver/masuk?daftar=1`.

Admin

/admin/masuk — `super@lembartransport.test`, `ops@…`, `verifier@…`, `finance@…`; kata sandi `password`.

Batasan Fase 1 dan rencana lanjutan

Integrasi WhatsApp/SMS/email dan gateway pembayaran berjalan dalam mode *stub* yang siap diganti driver vendor; pelacakan GPS, antrean digital di pelabuhan, promo, dan perjalanan pulang-pergi dijadwalkan untuk Fase 2. Struktur kode (service per domain, resource role-aware, flag di pengaturan) dibuat agar penambahan tersebut tidak mengubah UI yang sudah ada.

Repositori: github.com/ukmaidigital/Lembar-Transport · branch `claude/optimistic-faraday-9hgpbq` · PRD lengkap di `docs/PRD-Lembar-Transport.pdf`